

“广电智脑”家庭AI算力网络平台

以“算力+Skill入户”重构全民AI入口

一、战略背景：AI入口之战，三大运营商早已卡位

1.1 大模型时代，运营商集体下场

- AI调用量每6个月翻番，推理算力市场破千亿。
- 移动：举集团之力推“移动云+MoMA”，万卡GPU集群，构建模型超市。
- 电信：依托天翼云，联合华为推出“云算力一体机”（如星辰系列），走“云网边端”一体化路线，把AI能力注入政企与家庭。
- 联通：紧随其后，但规模与声量暂弱。

核心问题：广电入局晚，资金弱，跟着买GPU、建云中心无异于以卵击石。必须找到一条不拼重资产、发挥自有禀赋的换道超车路径。

二、竞品深度分析：移动与电信的模式与软肋

2.1 移动MoMA（集中式重资产之王）

维度	现状	优势	软肋
算力	自建超万卡GPU集群 (A100/H800/H200)	算力充沛，可跑千亿 参数模型	购置成本百亿级，折旧压力巨 大；受美国制裁影响，高端卡 获取难度加大
平台	MoMA模型即服务，整合 开源+自研模型	与移动云深度打通， 政企客户基础好	本质是管道+算力租赁，模型同 质化严重，易陷入价格战

定价	文本1-2元/百万Token	品牌背书，政企愿意溢价采购	成本刚性（GPU折旧+电费），降价空间有限，将被分布式模式以1/5价格绞杀
网络	移动承载网覆盖广	5G+光宽，用户触点丰富	家庭网关仅提供连接，未建立家庭AI计算锚点
数据合规	集中于移动云	有等保三级，可签保密协议	数据仍需出域上云，金融、政务等强合规客户存在信任门槛

移动的致命弱点：它把算力当成“集中发电厂”模式，却忽略了分布式太阳能的革命——千万家庭就是千万个微型发电站。移动的GPU买得越多，资产越重，面对零边际成本的家庭算力池，价格战根本打不起。

2.2 电信星辰/云算力一体机（固网之王的边缘试探）

维度	现状	优势	软肋
硬件	联合华为推出“云算力一体机”（小型GPU/NPU盒子），用于政企边缘推理	进入AI硬件领域，绑定华为国产化生态	成本高：政企级一体机动辄3000-8000元，无法家庭规模化铺量
模式	结合天翼云，提供云边协同推理	符合信创、数据不出场，已有政企成功案例	重心在企业端，家庭消费端尚无有效产品，错失C端AI入口
定价	云端API对标阿里云，一体机按项目报价	政企大单利润丰厚，不需要打价格战	无法形成千万级边缘节点集群，边际成本降不下来

网络	固网宽带第一，全光网领先	拥有最好的家庭宽带基础设施	仅把宽带作为收费管道，未将入户优势转化为算力入口优势
AI Agent	小翼管家等智能家居平台	有一定的家庭IoT整合能力	未实现与AI算力池的闭环，小翼管家与AI推理分离

电信的一体机“软肋”：产品形态对，但定位错——高成本、政企导向，无法下沉家庭。广电完全可以汲取电信的硬件思路，但以颠覆性的成本控制（500元/台）和合约模式，实现家庭侧的规模化覆盖，这是电信不敢做、也做不到的事。

2.3 广电的破局点：看清对手，更看清自己

移动：我有千亿GPU，建最强大脑（但越建越重，折旧压死人）
电信：我有一体机，给政企部署（但成本太高，进不了百姓家）
广电：我把一家一户变成“微型GPU”，连接千万大脑
——不建云、不买卡，用入户网和规模碾压

能力维度	移动	电信	广电（本项目）
算力来源	自建GPU集群	政企一体机+天翼云	千万家庭闲置算力
硬件投入	百亿级	十亿级	50亿（可分期、保证金覆盖）
家庭AI入口	无专用设备	小翼管家（弱）	100T算力一体机+语音Agent

应用生态	MoMA模型超市	行业解决方案	Skill应用商店
数据安全	出域存算	可分本地部署	不出广电内网，物理隔离
边际成本	随规模线性增长	随项目线性增长	边际趋近于零
价格天花板	受GPU折旧约束	受硬件成本约束	仅受调度效率约束，极低

广电不是去和移动比谁GPU多，也不是和电信比谁一体机更高端，而是把战场从“集中算力中心”转移到“每个家庭的客厅”，这是运营商竞争中唯一未被占领的高地。

三、广电的答案：三位一体，打造家庭AI操作系统

“广电智脑” = 1台100T家庭AI一体机 + 1个广电模型平台 + N个Skill

3.1 广电“智脑宝”家庭算力一体机

要素	指标	说明
算力	100 TOPS INT8	通过双芯/定制ASIC实现，可流畅运行 7B-13B模型，支持图像生成
内存	16GB LPDDR5	满足大模型上下文及图像生成需求
网络	广电同轴/光纤直连，千兆接口	打通同OLT二层直通，延迟<2ms

语音	6麦阵列+扬声器	远场语音交互，全屋智能控制
功耗	<20W	被动散热，零噪音
成本目标	≤500元（千万台集采）	去品牌溢价，定制NPU+国产存储，规模分摊研发

功能定位：

- 家庭AI Agent：语音管家、智能家居中枢、私人知识库、老人看护。
- 分布式推理节点：为广电模型平台提供闲置算力，运行大语言模型、扩散模型等。
-

3.2 Skill Dongle安全智能体

U盘大小的加密硬件，插入电脑即激活专业AI应用，推理跑在家庭一体机或邻居闲置节点，数据全程不出广电内网。

Skill	功能	阿里云完成同等任务的价格
 作家助手	长篇小说续写、大纲生成	约200元/10万字
 绘本工坊	故事→绘本插图生成	约7.5元/50张
 旋律工场	歌词→编曲→多风格演唱	约20元/首
 论文伴侣	综述、润色、格式排版	约50元/篇
 法务专员	合同审查、法律咨询	约100元/次
 短剧工厂	剧本→分镜→视频	约300元/分钟

 私教老师	全科辅导、知识问答	约30元/月
 健康顾问	报告解读、用药提醒	约20元/次
 商业计划书	BP撰写、财务模型	约150元/份
 游戏NPC工坊	角色对话、剧情生成	约0.02元/次交互

每个Dongle定价199元（永久使用权+基础算力额度）。电信的一体机需要搭配复杂解决方案，移动的MoMA需要开发者自行集成。广电的Skill Dongle是“即插即用”的AI消费品，把专业AI变成超市里的口香糖。

3.3 广电“广智算”模型即服务平台

对接千万台智脑宝，构建地理分布式虚拟GPU集群，对外提供标准API（兼容OpenAI格式），运行LLaMA、Qwen、DeepSeek、Stable Diffusion等模型，支持主流Agent框架（扣子/龙虾/Hermes等）无缝调用。

四、商业模式：“硬件+Skill+Token”三层变现

1. 硬件免费铺量：用户签5年在线协议，缴299元保证金（逐年返还），获价值500元智脑宝。通过激励确保92%+在线率。
2. Skill Dongle销售：每个Dongle成本约99元，售价199元，毛利率超50%。用户购买Dongle即锁定长期的Token消耗需求。
3. Token销售：平台对API客户及Skill内置消耗出售Token，价格为阿里/字节的15%–20%，但仍保持高利润。
4. 算力提供者激励：家庭一体机每贡献1小时有效算力获得“智脑豆”，可兑换话费、视频会员，年成本约60–80元/台，远小于其创造的Token收入。

5. 广电的收入结构：

- 平台Token流水分成30%
- Skill销售收入分成20%
- 保证金沉淀资金收益
- 带动广电宽带、5G融合套餐增长

与移动、电信的收入模式对比：

收入来源	移动MoMA	电信一体机	广电智脑
算力租赁/ Token	✅ 主力收入	✅ 云侧补充	✅ 主力收入
硬件销售	❌ 不涉足	✅ 高价一体机	✅ 免费铺量，赚平台费
应用生态分成	❌ 无	❌ 无	✅ Skill商店分成
用户合约锁定	❌ 无	❌ 项目制	✅ 5年在线协议
数据安全溢价	⚠️ 需额外签署	✅ 政企专属	✅ 全量不出网

广电是唯一同时赚到“算力钱+硬件钱+应用钱+合约钱”的运营商，四层收入叠加，商业模式远超移动和电信的单一算力租赁。

5.1 我们的成本底牌

部署1000万台智脑宝，总有效算力约1.6亿TOPS（等效6.7万张H200）。

成本项	金额/年
-----	------

硬件折旧（5年摊）	10亿
用户激励	6亿
平台运营/带宽	2亿
合计	18亿

年Token产出能力：约292万亿Token。单位成本：18亿 ÷ 292万亿 × 100万 ≈ **0.062元/百万Token**（输出）。

阿里云同等模型的输出价格是2.0元，我们的成本仅为其3%。移动的集中式GPU集群，光年度电费就在3亿元以上，折旧更是天文数字——如此低的成本，移动和阿里云无法承受的价格战，我们却可以轻松开启。

5.2 颠覆性定价

服务	阿里/字节 均价	移动 MoMA	广电定 价	便宜幅度
文本输出	2.0元/百 万Token	1.5元	0.3元	比阿里便宜85%，比移 动便宜80%
文本输入	0.8元/百 万Token	0.6元	0.1元	比阿里便宜87.5%
图片生成	0.15元/张	0.12元	0.03元	比阿里便宜80%
视频生成	0.5元/秒	未开放	0.1元/秒	比阿里便宜80%

用户真实体感：

- 写一本10万字小说：阿里云≈200元 → 广电≈30元
- 做一套绘本（50张）：阿里云≈7.5元 → 广电≈1.5元
- 每月AI助手用量：阿里云≈50元 → 广电≈7.5元

价格碾压之下，移动的GPU买得越多越痛苦——我们的优势不只是价格，而是一整个成本结构维度的差异。

六、战略价值与实施路径

6.1 给广电的五大价值

1. 千亿赛道新入口：3年内千万家庭覆盖，年Token收入超80亿，平台分成30亿+/年。
2. 重资产零投入：千万台成本50亿可由保证金沉淀（30亿）和分期解决；对比移动建同等算力中心需220亿+，广电模式资本效率高出5倍。
3. 用户强捆绑：5年合约锁定，离网率压至几乎为零，固移融合ARPU提升20%+。
4. 数据不出网：独吞政务、医疗、金融等敏感AI市场，这是移动和电信都无法做深的安全护城河。
5. 社会创新标杆：共富算力模式，政策与舆论双重支持。

6.2 实施路径

- 试点期（M1-M6）：3地市5万用户，验证100T一体机、Skill Dongle、价格模型。
- 铺开期（M7-M18）：一省百万台，日Token破百亿，引入更多Skill开发者。
- 全国期（M19-M36）：千万台覆盖，建成全球最大分布式推理网络。

•

恳请支持：

- 立项为集团一号创新工程

- 协调网络部门开放OLT二层直通
- 营业厅和网格员渠道承接推广
- 首期20万台试点专项启动资金约1亿元

结语

移动用千亿GPU证明自己是“AI时代的发电厂”，电信用政企一体机证明自己是“AI时代的配电柜”，但他们都忘了，真正的电力革命，是让每一个家庭都成为发电站。

广电不建云、不囤卡，用500元一台的家庭算力盒子，连接千万个客厅，织出一张比移动更广、比电信更深的AI神经网络。

别人囤算力，我们连接算力；别人卖模型，我们卖“插上就能用”的AI体验。Skill Dongle是AI时代的APP Store，广电要做的，是这个商店的主人。

恳请各位领导批准，我们一同开启这个千亿级的家庭AI新纪元。